TRABAJO PRÁCTICO N.º 2

Ingeniería del Software II · Año 2026

Sistema de publicación de noticias de la Facultad

Análisis de requisitos, historias de usuario, prototipo, estimación de tiempos y presupuesto

Propuesta académica basada en un portal institucional universitario. Se toma como referencia pública la sección de novedades de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO; si la cátedra exige otra facultad, se deben reemplazar las referencias institucionales.

Octubre de 2026

1. Descripción del problema

Se propone desarrollar un sistema web para publicar y consultar noticias de una facultad. Cada publicación muestra una imagen, el contenido de la noticia, su autor y la fecha en que fue escrita. El sitio debe facilitar que la comunidad encuentre novedades y que el personal autorizado gestione las publicaciones sin modificar código.

Como referencia de contenido y organización se observó el sitio institucional de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, que presenta novedades y actividades dirigidas a estudiantes, docentes, graduados y a la comunidad. La propuesta toma ese patrón de comunicación como inspiración, sin afirmar que el sistema diseñado sea el sistema oficial de esa institución.

Objetivo general

Diseñar una solución sencilla, accesible y mantenible para crear, revisar, publicar, categorizar y consultar noticias institucionales.

Alcance funcional inicial

• Listado público de noticias ordenado por fecha de publicación, con imagen, título, copete, autor y fecha.

• Búsqueda por palabras y filtro por categoría.

• Vista de detalle de cada noticia.

• Inicio de sesión para usuarios gestores.

• Alta, edición, previsualización, publicación y archivo de noticias.

• Validación de campos obligatorios, formatos de imagen y permisos.

• Registro de acciones relevantes para auditoría.

2. Investigación de sitios de referencia

Se revisaron tres portales institucionales que publican novedades de universidades o facultades. La comparación se concentra en los patrones útiles para el sistema, no en copiar su diseño.

Sitio consultado	Observaciones útiles	Aplicación al proyecto
Facultad de Ingeniería – UNCUYO	Sección de novedades con noticias, actividades, [illegible]	[illegible]
FCEN – UNCUYO	Listado de novedades con imagen y título; permite [illegible]	[illegible]
Prensa UNCUYO	Portal centralizado que agrupa noticias de distintas [illegible]	[illegible]

Conclusiones de la comparación: conviene priorizar títulos legibles, fechas visibles, imágenes con texto alternativo, categorías, una página de detalle y diseño adaptable a móviles. En el panel de gestión debe diferenciarse claramente entre borrador y noticia publicada.

3. Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF01	El visitante puede ver el listado de noticias publicadas ordenadas de más reciente a más antigua.
RF02	El visitante puede abrir el detalle de una noticia y ver título, copete, contenido, imagen, autor y fecha.
RF03	El visitante puede buscar noticias por texto y filtrarlas por categoría.
RF04	Un usuario autorizado puede iniciar y cerrar sesión.
RF05	Un editor puede crear noticias como borrador y completar título, copete, contenido, autor, fecha e imagen.

Código	Requisito
RF06	Un editor puede previsualizar, modificar, publicar y archivar noticias según sus permisos.
RF07	El sistema valida campos obligatorios y formatos/tamaño de imágenes.
RF08	El sistema registra acciones de publicación, edición y archivo para auditoría.
RF09	Un administrador puede gestionar usuarios, roles y categorías.

Requisitos no funcionales

• Diseño adaptable a teléfono, tableta y escritorio; navegación por teclado y contraste suficiente.

• Contraseñas almacenadas mediante hash seguro; sesión protegida y autorización en el servidor.

• Imágenes optimizadas y carga diferida cuando corresponda.

• Copias de seguridad periódicas y registro de errores sin exponer datos sensibles.

• Interfaz en español y mensajes de validación comprensibles.

• Tiempo objetivo: páginas de listado y detalle en menos de 3 segundos en condiciones normales de uso (meta a verificar, no garantía).

4. Historias de usuario

Escala de prioridad: Alta = necesaria para la primera entrega; Media = importante, pero puede incorporarse después del flujo principal.

ID / prioridad	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU01 · Alta	Como visitante, quiero ver las últimas noticias para enterarme rápidamente de lo publicado.	El sistema muestra las noticias publicadas, la más reciente primero; cada tarjeta muestra título, imagen, autor y fecha; ord
HU02 · Alta	Como visitante, quiero abrir una noticia para leer su contenido completo.	El detalle muestra título, copete, contenido, imagen, autor y fecha; si la noticia no existe
HU03 · Media	Como visitante, quiero buscar y filtrar noticias para encontrar información relevante.	La búsqueda considera título y contenido; la categoría seleccionada filtra los resultados;
HU04 · Alta	Como editor, quiero iniciar sesión para administrar publicaciones de forma segura.	Credenciales válidas permiten ingresar; credenciales inválidas muestran un mensaje ge
HU05 · Alta	Como editor, quiero crear un borrador para preparar una noticia antes de publicarla.	Se valida título, copete y contenido; se puede guardar sin publicar; el borrador no apare
HU06 · Alta	Como editor, quiero previsualizar y publicar una noticia para revisar cómo se verá y hacerla pública.	La vista previa muestra el contenido; publicar exige campos válidos; al publicar, la noticia a
HU07 · Media	Como administrador, quiero gestionar categorías y roles para ordenar el portal.	Solo administradores pueden acceder; se gestionan categorías y roles; el sistema impide asignaciones
HU08 · Media	Como administrador, quiero consultar un registro de auditoría para saber quién y cuándo modificó o publicó noticias.	Se registra usuario, acción, fecha y entidad afectada; el registro no puede ser alterado d

5. Prototipado de pantalla

Se entrega por separado el archivo HTML **Prototipo_Noticias.html**. Se abre con un navegador sin instalar herramientas. Incluye portada, tarjetas, buscador, filtro por categoría y un bloque demostrativo de gestión. La búsqueda y el filtro funcionan en el navegador; el botón de gestión solo muestra un aviso, porque no hay servidor, base de datos ni autenticación implementados.

El contenido de la maqueta es ilustrativo y no debe confundirse con noticias oficiales. El sistema real debe usar fotografías autorizadas, texto alternativo, autoría verificada y fechas guardadas en el servidor.

6. Diagrama de clases de diseño

El diagrama UML se entrega como imagen independiente: **Diagrama_Clases_Noticias.png**. Incluye las clases principales y relaciones de asociación, composición, dependencia y herencia.

Clases principales: Noticia, Usuario, Imagen, Categoría, ComentarioEditorial y RegistroAuditoria. NoticiaUrgente y NoticiaEvento se proponen como especializaciones de Noticia para mostrar un uso posible de la herencia.

Relaciones y cardinalidades

• Usuario (autor) 1 — 0..* Noticia: un usuario puede ser autor de muchas noticias; cada noticia tiene un autor responsable.

• Noticia 1 ◆— 1..* Imagen: composición propuesta para imágenes propias de una noticia; si se permite reutilizar imágenes entre noticias, convendría cambiarla por asociación.

• Categoría 1 — 0..* Noticia: una categoría agrupa cero o muchas noticias; para el modelo simple, cada noticia pertenece a una categoría.

• Usuario ..> RegistroAuditoria: las operaciones de gestión generan registros de auditoría.

• NoticiaUrgente —■ Noticia y NoticiaEvento —■ Noticia: herencia; ambas clases especializan el comportamiento o los datos de Noticia.

Nota de diseño: el requisito mínimo solo exige una imagen por noticia. La composición 1..* representa una ampliación para admitir varias imágenes; si se mantiene estrictamente una sola imagen, la cardinalidad puede ajustarse a 1.

7. Estimación de tiempos

Se utiliza una estimación por tareas, expresada en horas-persona. Supone un equipo pequeño, alcance inicial y experiencia intermedia. No incluye migración de noticias antiguas ni integración con sistemas institucionales existentes.

Tarea	Horas
Reunión inicial y relevamiento	6
Análisis de requisitos e historias	8
Diseño UML y modelo de datos	8
Prototipo HTML/CSS/JS	10
Backend, autenticación y roles	18
Gestión de noticias, categorías e imágenes	20
Listado, detalle, búsqueda y filtros	12
Pruebas funcionales y correcciones	14
Despliegue inicial y documentación	8
Subtotal de trabajo	104
Reserva por incertidumbre (15%)	16
Estimación total redondeada	120 horas-persona

Con una persona trabajando 20 horas por semana, la duración estimada es de unas 6 semanas. Con dos personas que puedan coordinar tareas en paralelo, podría reducirse a unas 4 semanas, sin asumir que el tiempo se divide exactamente por dos.

8. Presupuesto aproximado

El presupuesto se modela con una tarifa de referencia de ARS 25.000 por hora-persona, usada únicamente como supuesto de cálculo académico. Antes de presentar una cotización profesional, debe sustituirse por el valor vigente recomendado por el consejo/colegio indicado en la consigna y aclarar fecha, alcance, impuestos y modalidad de contratación.

Concepto	Cálculo	Importe estimado
Análisis, diseño, prototipo, desarrollo, pruebas y documentación	120 h × ARS 25.000	ARS 3.000.000
Dominio y alojamiento inicial	Estimación anual orientativa	ARS 120.000
Subtotal		ARS 3.120.000
Contingencia 10%	Sobre subtotal	ARS 312.000
TOTAL ESTIMADO		ARS 3.432.000

No se incluyen IVA u otros impuestos, mantenimiento posterior, compra de fotografías, servicios pagos, correo transaccional, ni costos de infraestructura provistos por la Facultad. Los importes de hosting/dominio y la tarifa horaria son supuestos, no una cotización de proveedor.

Referencia profesional indicada en la consigna

La consigna solicita consultar los honorarios recomendados publicados por CPIC. En el cálculo final se debe registrar el valor efectivamente consultado y su fecha. No se presenta aquí como verificado un valor vigente del sitio, por lo que la tarifa de ARS 25.000/h debe leerse como supuesto de trabajo.

9. Plantillas HTML gratuitas

Se identificaron estas alternativas para adaptar una interfaz educativa. Antes de utilizarlas en un producto real, revisar licencia, atribución requerida, dependencias, accesibilidad y mantenimiento.

Plantilla	Características relevantes	Enlace
Academy – uiCookies	Plantilla gratuita de universidad/college, basada en Bootstrap 5; incluye inicio, cursos, profesores, galería, contacto y	https://uicookies.com/academy-free-bootstrap-university-template/
Kiaalap – Colorlib	Plantilla educativa tipo panel de administración, con páginas para gestión académica y componentes de dashboard; licencia M	https://colorlib.com/wp/kiaalap/
Plantillas de educación de BootstrapMade	Categoría de plantillas de temática educativa; verificar en cada una los términos de licencia de la versión gratuita.	https://bootstrapmade.com/

10. Funcionalidades adicionales para representar relaciones UML

La consigna solicita proponer funcionalidades nuevas que hagan visible el uso de asociación, agregación, composición y herencia. Las siguientes ampliaciones se pueden incorporar gradualmente:

Relación	Funcionalidad propuesta	Justificación de modelado
Asociación	Un editor puede ser autor de varias noticias y una noticia tiene un único autor.	Las clases se relacionan, pero pueden existir independientemente.
Agregación	Una sección editorial reúne noticias destacadas para una campaña o agenda; una noticia puede seguir existiendo aunque se retire de esa sección.	La sección agrupa noticias, pero no controla su ciclo de vida.
Composición	Una noticia contiene una o varias imágenes adjuntas que son eliminadas junto con ella.	Las imágenes adjuntas forman parte del contenido de la noticia.
Herencia	NoticiaUrgente agrega nivel de prioridad y NoticiaEvento agrega fecha, lugar y cupo.	Ambas reutilizan título, cuerpo, autor y fecha de publicación.

11. Riesgos y decisiones pendientes

- Confirmar si se requiere una o varias imágenes por noticia y si se pueden reutilizar.
- Definir roles definitivos: administrador, editor y autor; especificar si el autor puede publicar sin aprobación.
- Acordar política de archivo, borrado, respaldo y retención de registros.
- Verificar requisitos de identidad institucional, accesibilidad y publicación de imágenes.
- Validar tarifa profesional vigente y costos reales de alojamiento antes de usar el presupuesto como cotización.

12. Conclusión

La propuesta cubre el flujo principal de un portal de noticias: consulta pública, detalle, búsqueda, categorías y administración protegida. Las historias de usuario permiten dividir el desarrollo en entregas verificables; el prototipo permite discutir la interfaz antes de implementar; el diagrama UML muestra una estructura inicial extensible. Las estimaciones económicas son aproximadas y deben validarse con el alcance real y las referencias profesionales vigentes.

Fuentes consultadas

• Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, sección Novedades: https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/novedades/

• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCUYO, sección Novedades: https://fcen.uncuyo.edu.ar/novedades/todas

• Prensa UNCUYO, Novedades: https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/novedades/

• uiCookies, Academy – Free University / College Website Template: https://uicookies.com/downloads/academy/

• Kiaalap / Colorlib, plantilla educativa gratuita: https://kiaalap.colorlib.com/

• BootstrapMade, plantillas educativas: https://bootstrapmade.com/

• CPIC, honorarios recomendados (referencia indicada en la consigna): https://cpicpc.org.ar/honorarios-recomendados/